

ENTREGA N°4: Instalación y Configuración:

ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES

Resumen de Configuración:

Edición SQL: SQL SERVER 2022 Developer Edición.

Hardware Mínimo: 4 cores de CPU, 16 GB de RAM, 10GB espacio para almacenamiento.

Software: Windows Server 2022 / Windows 11

Servicios:

MSSQLSERVER

SQLSERVERAGENT

Collate: SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS.

Archivos:

Ubicacion del motor: C:\Program Files\Microsoft SQL SERVER\

Ubicacion de los Datafiles: D:\SQLDatafiles\

Ubicacion de los Logs: L:\SQLLogs\

Ubicacion de TempDB: T:\SQLTempdb\

Archivo de datos principal:

Nombre lógico: TPBDG5_Data

Nombre físico: D:\SQLDatafiles\TPBDG5.mdf

Archivo de registro de transacciones:

Nombre lógico: TPBDG5_Log

Nombre físico: L:\SQLLogs\TPBDG5_log.ldf

Configuración de memoria:

Memoria mínima: 4GB

Memoria Maxima: 13GB (Dejamos 3 libres para el SO)

Seguridad:

Modo de autenticacion: Modo Mixto, autenticación sql server y autenticación de Windows

Paso a paso de la instalación de SQL Server:

Notas generales: Querido DBA que va a leer este documento (Puede que sea nuestro yo del futuro) aquí va un paso a paso para instalar y configurar el entorno en el que vamos a desarrollar, lejos de creer que no estas capacitado para hacerlo solo, esto es una guía para que instalemos lo mismo.

Detalle paso a paso:

1. Arrancamos descargando el instalador desde la página oficial de Windows :

<https://www.microsoft.com/es-es/sql-server/sql-server-downloads>

Teniendo que seleccionar del apartado “Desarrollador de SQL Server 2025” opción “Descargar la edición Standard Developer”. Una vez que ejecutemos el instalador se nos abre una ventana preguntando que tipo de instalación vamos a querer.

Teniendo entre “Básica”, “Personalizado”, “Descargar Medios”

La básica lo que hace es decidir por nosotros toda la instalación (No recomendado, siendo grandes DBA no podemos dejar la instalación de la BD librada a la suerte)

El Descargar Medios nos puede ser útil para un futuro caso donde quisiéramos instalar el SQL Server y no contáramos con internet, de esta forma nos descargamos un .iso con todos los datos para la instalación.

Nosotros vamos a ir por la opción Personalizado que nos va a permitir entre otras cosas seleccionar tanto donde vamos a almacenar los datos, logs y TempDB como las opciones de seguridad para conectarnos a la bd

2. Al presionar Personalizado nos pregunta tanto el idioma como donde vamos a querer descargar los medios de instalación y nos menciona el tamaño de la descarga, al día de hoy siendo poco más de 8GB, le damos a instalar y nos va a aparecer un “Centro de instalación de SQL Server”.

De ahí nos interesa por el momento la pestaña “Instalación” el apartado de **Nueva instalación independiente de SQL Server o agregar características a una instalación existente.** Esto nos abre la ventana de Programa de Instalación de SQL Server 2022.

3. Ahora ya entramos a la parte de Instalación perse de SQL Server 2022. Teniendo varias pestañas verticales a la izquierda de la interfaz, que nos van a ir ayudando a completar la Instalación.

3.1 Edición.

La primera de las pestañas.

Aca nos pregunta que edición vamos a elegir, Teniendo entre Evaluation, Developer y Express. Nos vamos a quedar con Developer ya que es la que tiene todas las características y funcionalidades de la edición Enterprise, con la condición de que solo la podemos utilizar en entornos de desarrollo.

Descartamos la versión Express debido a las limitaciones de almacenamiento y ram que trae (1GB máximo de memoria RAM)

Descartamos la versión Evaluation ya que esta nos provee 180 días de prueba y luego nos pide la licencia para poder seguir con el desarrollo.

Al final de esta pestaña Edición, también nos da la posibilidad de escribir la clave del producto en el caso de que la tuviéramos. Sin más que hacer en esta pestaña, nos vamos a la siguiente.

3.2 Términos de licencia.

Aca leemos todos los términos de licencia del software (guiño guiño) Aceptamos los términos de licencia y declaración de privacidad y avanzamos a la siguiente pestaña.

3.3 Microsoft Update

Aca nos permite marcar una casilla para que se manejen las actualizaciones automáticamente, esta opción no la vamos a marcar, ya que no nos interesa que el sistema busque actualizaciones automáticamente, eso podría traernos fallas o errores a nuestro desarrollo, en tal caso las actualizaciones las haremos manualmente.

3.4 Instalar reglas

En este punto nos va a mostrar un cuadro donde muestra el resultado, la regla y el estado.

Las reglas son de soporte técnico, validación de claves, controlador del dominio del equipo, firewall de Windows, y que se requiere Microsoft .NET Framework.

El estado de estas reglas puede ser “correcto”, “advertencia” y “incorrecto o bloqueante”. Para poder seguir con la instalación deberían estar todas en correcto, salvo la parte de Firewall de Windows que te la puede marcar con “advertencia” para avisarte que si vas a querer conectarte de manera remota a la bd, vas a tener que abrir los puertos correspondientes manualmente.

3.5 Selección de características

Esta parte es sumamente importante, cada característica que marquemos consumen RAM, CPU y Almacenamiento.

Características de instancia:

Servicios de motor de bases de datos, tenemos que marcarlo obligatoriamente, es nuestra base de datos

Replicación de SQL Server, tecnología para copiar y distribuir datos de una bd a otra, sincronizándola entre servidores remotos, esta no la vamos a marcar, en nuestro diseño vamos a utilizar una sola instancia

Machine Learning Services y extensiones de lenguaje, esta opción permite ejecutar scripts de análisis avanzado y modelos de inteligencia artificial directamente dentro del motor de base de datos, tampoco la seleccionamos, para el alcance de nuestro proyecto no nos interesa

Extracciones de texto completo y semánticas de búsqueda, sería un motor de búsqueda especializado para realizar consultas complejas de texto sobre campos de tipo caracteres grandes, esta opción también la descartamos, las búsquedas necesarias para el sistema las resolveremos con los operadores relacionales tradicionales (LIKE, =)

Servicio de consultas de PolyBase para datos externos, es una tecnología que permite a SQL Server consultar datos externos utilizando comandos T-SQL estandar, sin necesidad de importar datos, no tenemos necesidad de marcarla, no tenemos ningún tipo de integración con arquitecturas de Big Data o bases de datos NoSQL externas.

Analysis Services, es un motor de datos analítico utilizado para soluciones BI, la descartamos, ya que el sistema requerido es de tipo OLTP enfocado en registro y ABM diario.

Características Compartidas:

Integration Services, es una plataforma para construir soluciones de integración de datos de alto rendimiento, incluyendo paquetes de extracción, transformación y carga (ETL) para migrar datos entre sistemas, elegimos descartarla ya que la carga de datos del sistema se realizará mediante scripts SQL

Debajo de la parte de seleccionar características, aparecen las rutas donde vamos a instalar la instancia y las características compartidas, esto lo dejamos por defecto, ya que nos interesa mantener los binarios del programa en el disco C.

3.6 Configuración de instancia

Acá vamos a poder marcar si queremos conectarnos a una instancia Default, o poner el nombre de la instancia, en nuestro caso “SQL Developer”, en el caso de tener varias instancias para conectarnos en nuestra base de datos, poder elegir a cual queremos conectar

3.7 Configuración del servidor

Esta pestaña tiene dos subpestañas

Siendo la primera **Cuentas de servicio**

Esto nos va a permitir elegir qué tipo de inicio va a tener cada servicio

Agente SQL Server, funciona como un planificador de tareas, lo dejamos con tipo de inicio automático, para que en el caso de un reinicio las tareas automáticas se reanuden de forma inmediata y sin necesidad de intervenir manualmente.

Motor de base de datos de SQL Server, este se mantiene en automático, nos interesa que inicie automáticamente con el sistema operativo para asegurar la alta disponibilidad

SQL Server Browser, se deja en deshabilitado, al estar instalando una instancia por defecto que escuchara en el puerto estándar de mssql, no se requiere el servicio de resolución de nombres de instancias del browser. Al tenerlo deshabilitado reduce la superficie de ataque del servidor

Debajo de la tabla principal, hay una casilla para marcar/desmarcar, “Conceder el privilegio de realización de tareas de mantenimiento de volúmenes al servicio de Motor de base de datos de SQL Server”, esta casilla nos interesa marcarla, esto nos permite que cuando la base de datos o la TempDB necesite crecer en el disco, el sistema operativo asigne el espacio de forma inmediata a los discos. Optimizando el rendimiento en operaciones de crecimiento y restauración de archivos

Segunda pestaña es **Intercalación**

Es la forma de búsqueda y ordenación que tiene SQL Server.

Vamos a dejar seleccionado SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS

Siendo CI: Case Insensitive, permitiendo buscar sin distinguir si tiene mayúsculas o minúsculas

Y AS: Accent Insensitive , para que a la hora de buscar no distinga las palabras con acentos

3.8 Configuración del motor de base de datos.

Esta pestaña tiene varias sub-pestañas

Siendo **Configuración del Servidor** la primera

Acá vamos a poder elegir la forma de Autenticar, teniendo entre Autenticación de Windows, o mixta (agregando la autenticación de SQL Server)

Nosotros vamos a seleccionar la autenticación mixta, para que podamos acceder tanto con usuario de Windows como con usuarios que creamos de SQL Server.

Al marcar Modo Mixto te deja colocar la contraseña del Usuario por defecto “sa” (system administrator) y te deja agregar también el usuario de Windows actual desde un botón

Como segunda sub-pestaña tenemos los **Directorios de Datos**

Acá definimos donde se van a guardar las bases de datos que creamos en nuestra instancia. Modificamos las rutas asignadas por defecto, separando en discos distintos tanto los archivos de datos de usuarios con los logs y los backups

Siendo

Directorio raíz de datos C:\Program Files\Microsoft SQL SERVER\

Directorio de datos del usuario D:\SQLDatafiles\

Directorio de registro de base de datos del usuario L:\SQLLogs\

Directorio de copia de seguridad D:\SQLBackups\

Tercera sub-pestaña TempDB

Acá vamos a definir los parámetros de cantidad de archivos, tamaño inicial, directorios de datos y logs

Como numero de archivos vamos a colocar 4, es recomendable poner 1 archivo por core de CPU que tenga el servidor

Tamaño inicial colocamos 8MB y 64MB para Crecimiento

Directorio de datos T:\SQLTempdb\

Directorio de registro T:\SQLTempdb\Log\

Para la TempDB también manejamos un disco aparte, para tenerlo separado de producción, esto ayuda a que el estrés de escritura/lectura que sufre por recrearse completamente desde cero cada vez este aislado y no degraden el rendimiento

Cuarta sub-pestaña **Memoria**

Es la memoria que vamos a permitir que utilice nuestro motor.

SQL Server tiene una gestión de memoria extremadamente agresiva, esta diseñado para cachear en la RAM todo lo que pueda para no tener que ir a buscarlo a disco.

Seleccionamos Recomendada, esto nos permite escribir los valores manualmente

Dejando como mínimo 4GB

Y como Máximo 13GB, dejando 3GB libres para el Sistema Operativo

Dejar la opción Default (2 Terabytes) sería un grave error ya que SQL Server expandiría su Buffer Pool absorbiendo toda la RAM disponible, generando inestabilidad y bloqueos del Sistema Operativo

Quinta sub-pestaña MaxDOP

Es el máximo grado de paralelismo, Si se deja en 0, y la consulta está mal armada puede adueñarse de los 4 cores al mismo tiempo, dejando al sistema completamente congelado para el resto de los usuarios.

Asique dejamos el valor recomendado calculado por el instalador siendo 4 Cores

Ultima sub-pestaña FILESTREAM

Esta opción nos permite solucionar el problema de que hubiera carga de archivos grandes, como imágenes, videos. En lugar de guardarlo como binario lo que haria seria guardarlos en el sistema directamente, teniendo que elegir un contenedor para ese sistema de archivos.

Esta opción la vamos a dejar desactivada ya que a nosotros no nos interesa guardar imágenes, videos o archivos que sean pesados.

3.9 Listo para Instalar

Esta pestaña nos muestra un resumen de todas las características que seleccionamos

3.10 Progreso de instalación

Demora un rato dependiendo de nuestro equipo, instala todo lo que vimos previamente

3.11 Operación completada

Nos va a mostrar las características y el estado de todo lo que se instalo y nos pide reiniciar el equipo.

Una vez finalizado esto nos vuelve a posicionar en la interfaz de Instalación.

4. Ya en la interfaz de instalación nuevamente tenemos que instalar el SSMS desde la opción **Instalar las herramientas de administración de SQL Server**

Esto te lleva directamente a el navegador predeterminado y nos ofrece un link de [Free Download for SQL Server Management Studio \(SSMS\)](#) esto nos descarga directamente el ejecutable, doble click, se nos aparece la interfaz de instalación del SSMS, tenemos que elegir donde lo vamos a instalar, puede ser en el disco C, le damos a instalar y en cuanto termine ya podemos utilizar el entorno de desarrollo